Peano 算术 (3)

Lemma（非负整数满足加法消去律）设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理，则有：

对 $\forall x, y, z \in N$，若 $x+z=y+z$，则有 $x=y$.

Proof：令 $I=\{z\in N \mid$ 对 $\forall x, y\in N$，若 $x+z=y+z$，则有 $x=y\}$ $\quad \therefore I\subseteq N$.

$0\in N$，对 $\forall x, y\in N$，若 $x+0=y+0$，则有：

$\because x+0=x,\ y+0=y \quad \therefore x=x+0=y+0=y \quad \therefore 0\in I$

$\therefore$ I 是 N 的包含 0 的子集.

对 $\forall z\in N$，若 $z\in I$，则有：

$\because z\in N \quad \therefore s(z)\in N$. 对 $\forall x, y\in N$，若 $x+s(z)=y+s(z)$，则有：

$\cancel{z\in I}$ $\because x+s(z)=s(x+z),\ y+s(z)=s(y+z)$

$\therefore s(x+z)=x+s(z)=y+s(z)=s(y+z)$

$\because$ 映射 $s: N\to N$ 是单射

$\therefore x+z=y+z$.

$\because z\in I,\ x, y\in N,\ x+z=y+z \quad \therefore x=y \quad \therefore s(z)\in I$

$\therefore I=N$

$\therefore$ 对 $\forall x, y, z\in N$，若 $x+z=y+z$，则有：

$\because z\in N \quad \therefore z\in N=I$

$\because z\in I,\ x, y\in N,\ x+z=y+z \quad \therefore x=y \quad \square$

Lemma（任一非负整数不等于它的后继）设 $(N,0,s)$ 满足 Peano 公理，则有：

对 $\forall x\in N$，有：$x\neq s(x)$

Proof：令 $I=\{x\in N \mid x\neq s(x)\}$．$\therefore I\subseteq N$

$\because 0\in N$ 且 $0\neq s(0)$　$\therefore 0\in I$　$\therefore I$ 是 N 的包含 0 的子集．

对 $\forall x\in N$，若 $x\in I$，则有：

$\because x\in N$　$\therefore s(x)\in N$　$\because x\in I$　$\therefore x\neq s(x)$．

假设 $s(x)=s(s(x))$，则 $\because s:N\to N$ 是单射　$\therefore x=s(x)$．矛盾．

$\therefore s(x)\neq s(s(x))$　$\therefore s(x)\in I$　$\therefore I=N$

$\therefore$ 对 $\forall x\in N$，有：$x\in N=I$　$\therefore x\neq s(x)$　$\square$

Lemma：设 $(N,0,s)$ 满足 Peano 公理，$x\in N$ 且 $x\neq 0$，则存在唯一的 $y\in N$ 使得

$x\neq y$ 且 $x=s(y)$．

Proof：存在性在 A.1_Peano 算术(1)笔记中已经证明过]．下证唯一性．

假设存在 $y_1\in N$，$y_2\in N$，使得：

$$x\neq y_1 \text{ 且 } x=s(y_1)$$

$$x\neq y_2 \text{ 且 } x=s(y_2)$$

同时成立，则有：$s(y_1)=x=s(y_2)$

$\because s:N\to N$ 是单射　$\therefore y_1=y_2$　$\therefore$ 唯一性得证．$\square$

Lemma（$1=s(0)$是非负整数的乘法幺元）设$(N,0,s)$满足Peano公理，则有：

对$\forall x\in N$，有：$x\cdot 1=x=1\cdot x$

Proof：对$\forall x\in N$，有：$x\cdot 1=x\cdot s(0)=x\cdot 0+x=0+x=x$

$\therefore$左边的等号得证.

令$I=\{x\in N \mid x=1\cdot x\}$. $\therefore I\subseteq N$

$0\in N$，且有：$1\cdot 0=0$ $\therefore 0=1\cdot 0$ $\therefore 0\in I$ $\therefore I$是N的包含0的子集.

对$\forall x\in N$，若$x\in I$，则有：

$\because x\in N$ $\therefore s(x)\in N$. $\because x\in I$ $\therefore x=1\cdot x$

$\therefore s(x)=\cancel{s(1\cdot x)=}\ s(x+0)=x+s(0)=x+1=(1\cdot x)+1=1\cdot s(x)$

$\therefore s(x)\in I$ $\therefore I=N$

$\therefore$对$\forall x\in N$，有：$x\in N=I$ $\therefore x=1\cdot x$ $\therefore$右边的等号得证. $\square$

Lemma（非负整数满足乘法右分配律）设$(N,0,s)$满足Peano公理，则有：

对$\forall x,y,z\in N$，有：$(x+y)z=xz+yz$

Proof：令$I=\{z\in N \mid$ 对$\forall x,y\in N$，有：$(x+y)z=xz+yz\}$. $\therefore I\subseteq N$

$0\in N$，且对$\forall x,y\in N$，有：$(x+y)\cdot 0=0$，$x\cdot 0+y\cdot 0=0+0=0$

$\therefore (x+y)\cdot 0=x\cdot 0+y\cdot 0$ $\therefore 0\in I$ $\therefore I$是N的包含0的子集.

对$\forall z\in N$，若$z\in I$，则有：

$\because z\in N$ $\therefore s(z)\in N$. 对$\forall x,y\in N$，有：

$\because z\in I$ $\therefore (x+y)z=xz+yz$

$\therefore (x+y)\cdot s(z)=(x+y)\cdot z+(x+y)=(xz+yz)+(x+y)=xz+(yz+(x+y))$

$= xz + ((yz + x) + y) = xz + ((x + yz) + y) = xz + (x + (yz + y))$

$= (xz + x) + (yz + y) = x \cdot S(z) + y \cdot S(z)$

$\therefore S(z) \in I$

$\therefore I = N$

$\therefore$ 对$\forall x, y, z \in N$，有：

$\because z \in N \quad \therefore z \in N = I \quad \therefore (x+y)z = xz + yz$ $\square$

Lemma（非负整数集中，加法零元0的乘法性质）设$(N, 0, S)$满足Peano公理，

则有：对$\forall x \in N$，有：$x \cdot 0 = 0 = 0 \cdot x$

Proof：对$\forall x \in N$，$x \cdot 0 = 0$ 根据乘法的定义显然成立．$\therefore$ 左边的等号成立．

令$I = \{x \in N \mid 0 = 0 \cdot x\}$．$\therefore I \subseteq N$

$0 \in N$，且有：$0 \cdot 0 = 0 \quad \therefore 0 = 0 \cdot 0 \quad \therefore 0 \in I \quad \therefore I$是$N$的包含0的子集．

对$\forall x \in N$，若$x \in I$，则有：

$\because x \in N \quad \therefore S(x) \in N$．$\because x \in I \quad \therefore 0 = 0 \cdot x$

$\therefore 0 \cdot S(x) = 0 \cdot x + 0 = 0 + 0 = 0 \quad \therefore 0 = 0 \cdot S(x)$

$\therefore S(x) \in I \quad \therefore I = N$

$\therefore$ 对$\forall x \in N$，有：$x \in N = I \quad \therefore 0 = 0 \cdot x \quad \therefore$ 右边的等号得证． $\square$

Lemma（非负整数满足乘法交换律）设 $(N, 0, S)$ 满足 Peano 公理，则有：

对 $\forall x, y \in N$，有：$xy = yx$

Proof：令 $I = \{x \in N \mid 对\forall y \in N，有：xy = yx\}$ $\therefore I \subseteq N$.

$\because 0 \in N$，且对 $\forall y \in N$，有：$0 \cdot y = 0 = y \cdot 0$ $\therefore 0 \in I$

$\therefore$ I 是 N 的包含 0 的子集.

对 $\forall x \in N$，若 $x \in I$，则有：

$\because x \in N$ $\therefore S(x) \in N$. 对 $\forall y \in N$，有：

$\because x \in I$ $\therefore xy = yx$

$$\therefore y \cdot S(x) = y \cdot x + y = xy + y = x \cdot y + 1 \cdot y = (x+1) \cdot y = (x + S(0)) \cdot y$$

$$= S(x+0) \cdot y = S(x) \cdot y$$

$\therefore S(x) \cdot y = y \cdot S(x)$ $\therefore S(x) \in I$ $\therefore I = N$

$\therefore$ 对 $\forall x, y \in N$，有：

$\because x \in N$ $\therefore x \in N = I$ $\therefore xy = yx$ $\square$